

Résumé : Physiopathologie et Classification des Strabismes

****Dr Camilia Chafter****

1. Objectifs

- Comprendre les mécanismes physiopathologiques des strabismes.
- Connaître les principales classifications.
- Relier les signes cliniques aux mécanismes.
- Adapter la prise en charge orthoptique.

2. Définition

Le strabisme correspond à une ****perte d'alignement des axes visuels****, empêchant la projection simultanée des images sur les deux fovéas.

> Il ne s'agit pas uniquement d'un problème moteur : il existe toujours une ****composante sensorielle**** avec des phénomènes d'adaptation (suppression, CRA...).

3. Rappel physiologique : Vision binoculaire et vergences

La vision binoculaire repose sur la capacité à ****fusionner deux images légèrement différentes**** (une par œil).

Les ****vergences**** permettent d'ajuster l'alignement :

- ****Convergence**** : vision de près.
- ****Divergence**** : vision de loin.

Tout déséquilibre dans ce système peut entraîner un strabisme.

4. La Triade Proximale (couplage neurologique)

Ces trois phénomènes sont couplés neurologiquement :

| Phénomène | Rôle |

|---|---|

| ****Accommodation**** | Mise au point sur un objet proche |

| ****Convergence**** | Rapprochement des axes visuels |

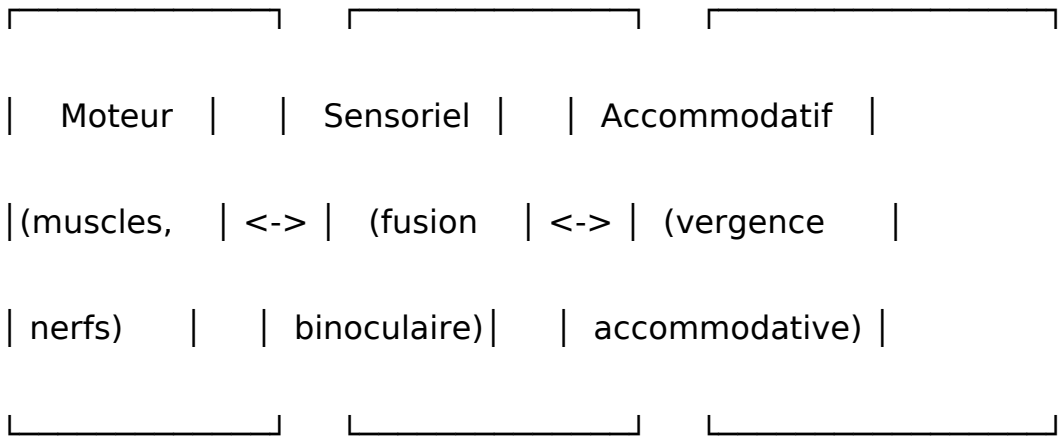
| **Myosis** | Réduction du diamètre pupillaire |

> **Point clé** : le lien accommodation-convergence explique les **strabismes accommodatifs** (une hypermétropie non corrigée force une accommodation excessive, déclenchant une convergence pathologique).

5. Physiopathologie générale

Le strabisme résulte d'un **déséquilibre entre trois systèmes** :

...



...

Un strabisme apparaît lorsque ces systèmes ne sont plus synchronisés.

6. Classification générale des strabismes

6.1 Par direction

| Type | Définition |

|---|---|

| **Ésotropie** | Déviation vers l'intérieur (convergence) |

| **Exotropie** | Déviation vers l'extérieur (divergence) |

| **Hypertropia / Hypotropia** | Déviation verticale |

6.2 Phorie vs Tropie

| Terme | Définition |

|---|---|

| **Phorie** | Déviation latente, **compensée par la fusion** ; visible seulement lors de la dissociation |

| **Tropie** | Déviation manifeste, **visible spontanément** |

6.3 Selon l'âge de l'installation

| Strabisme | Caractéristiques |

|---|---|

| **Précoce** | Avant 6 mois |

| **Acquis** | Après 6 mois |

6.4 Selon la permanence

| Type | Caractéristiques |

|---|---|

| **Intermittent** | Déviation non constante ; phases alignées alternent avec des phases de déviation ; le contrôle fusionnel est encore partiellement actif |

| **Permanent (constant)** | Déviation constante, absence complète de réalignement → décompensation totale du contrôle fusionnel |

> **Conséquences du strabisme permanent** : suppression et amblyopie.

Conditions favorisant la décompensation (strabisme intermittent) :

- Fatigue, inattention
- Forte luminosité (surtout pour l'exotropie intermittente)
- Vision de loin

6.5 Concomitant vs Non concomitant

| Caractéristique | Concomitant | Non concomitant |

|---|---|---|

| Angle de déviation | Constant dans toutes les directions | Variable selon la direction du regard |

| Motilité oculaire | Normale | Limitée |

| Mécanisme | Fonctionnel (accommodation, fusion) | Atteinte musculaire ou neurologique |

| Fréquence | Le plus fréquent chez l'enfant | Plus rare ; souvent acquis |

6.6 Selon le mécanisme accommodatif

| Type | Description |

|---|---|

| ****Accommodatif**** | Lié à une hypermétropie entraînant une convergence excessive |

| ****Non accommodatif**** | Aucune composante réfractive |

7. Strabisme concomitant (détail)

- Type de strabisme le plus fréquent chez l'enfant.
- Problème ****fonctionnel**** (non musculaire), souvent lié à :
 - L'accommodation (hypermétropie).
 - La fusion binoculaire.

8. Strabisme non concomitant (détail)

Strabismes souvent acquis et symptomatiques. Se caractérisent par :

- ****Diplopie fréquente**** (le cerveau n'a pas eu le temps de s'adapter).
- Variation de la déviation selon la direction du regard.
- Limitation oculomotrice.

8.1 Strabisme paralytique

Atteinte d'un ou plusieurs nerfs oculomoteurs :

| Nerf atteint | Conséquence |

|---|---|

| **Nerf III** (oculomoteur commun) | Paralysie de plusieurs muscles ; ptosis, mydriase |

| **Nerf IV** (trochléaire) | Paralysie de l'oblique supérieur |

| **Nerf VI** (abducens) | Paralysie du droit latéral → déficit d'abduction → **ésotropie** (paralysie la plus fréquente) |

> **Torticolis compensateur** : le patient adopte une position de tête particulière pour éviter la diplopie — signe clinique capital pour l'orthoptiste.

8.2 Strabisme mécanique

Causé par une anomalie structurelle des muscles ou de l'orbite :

- Fibrose musculaire
- Syndrome de rétraction de Duane
- Orbitopathie dysthyroïdienne

8.3 Strabisme restrictif

Causé par un blocage mécanique :

- Traumatismes orbitaires
- Tout autre blocage limitant la mobilité oculaire

9. Strabisme accommodatif (détail)

Mécanisme physiopathologique

...

Hypermétropie non corrigée

↓

Accommodation excessive (pour voir net)

↓

Convergence excessive (couplage accommodation-convergence)

↓

Ésotropie accommodative

...

Ce mécanisme purement physiologique devient pathologique dès que la convergence induite dépasse la capacité de compensation.

Types de strabismes accommodatifs

| Type | Description | Traitement |

|---|---|---|

| **Pur** | Totalement corrigé par les lunettes | Lunettes seules suffisent |

| **Partiel** | Composante non accommodative associée ; les lunettes réduisent mais ne suppriment pas la déviation | Lunettes + traitement complémentaire (chirurgie) |

10. Strabisme monoculaire vs alternant

| Type | Description |

|---|---|

| **Monoculaire** | Toujours le même œil qui dévie → risque d'amblyopie de cet œil |

| **Alternant** | Les deux yeux dévient alternativement → risque d'amblyopie plus faible |

11. Strabisme vertical

- Les déviations verticales sont souvent d'origine **neurologique ou musculaire** (ex. atteinte de l'oblique supérieur).

12. Rôle de l'orthoptiste

L'orthoptiste intervient à trois niveaux :

1. **Le bilan** : évaluation motrice et sensorielle complète.
2. **La rééducation** : traitement de l'amblyopie, amélioration de la fusion.
3. **Le suivi** : surveillance de l'évolution, ajustements thérapeutiques.